

# Banque d'exercices de Terminale

## avec raisonnements légèrement plus poussés

Niveau Terminale.

**Objectif.** Cette feuille regroupe des exercices classés par chapitre. Les outils utilisés restent ceux du **programme de Terminale**, mais les raisonnements demandés sont plus fins, plus structurés et plus rigoureux.

### Chapitre 1 — Fonctions

**Exercice 1.** Soit  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

- a) Simplifier  $f(x)$ .
- b) Étudier les variations de  $f$ .
- c) Peut-on prolonger  $f$  par continuité en  $x = 1$  ?
- d) Interpréter graphiquement le résultat.

**Exercice 2.** Comparer  $e^\pi$  et  $\pi^e$ .

**Exercice 3.** Soit  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ .

- a) Étudier les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
- b) Montrer que, pour tout réel  $x$ ,

$$-\frac{1}{2} \leq f(x) \leq \frac{1}{2}.$$

- c) Retrouver ce résultat sans utiliser la dérivée.

**Exercice 4.** Soit  $f(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{x}$  définie sur  $[0, +\infty[$ .

- a) Étudier les variations de  $f$ .
- b) Déterminer sa limite en  $+\infty$ .
- c) Montrer que  $f(x) > 0$  pour tout  $x \geq 0$ .
- d) Déterminer le plus grand réel  $M$  tel que  $f(x) \leq M$  pour tout  $x \geq 0$ .

**Exercice 5.** Déterminer le nombre de solutions de l'équation

$$x + \sqrt{x} = 2.$$

- a) Résoudre algébriquement.
- b) Retrouver le résultat par une étude de fonction.
- c) Expliquer l'intérêt de croiser les deux méthodes.

### Chapitre 2 — Suites

**Exercice 1.** Soit  $(u_n)$  définie par

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}.$$

- a) Montrer que la suite est bien définie.
- b) Conjecturer sa limite.
- c) Montrer que si  $u_n \rightarrow \ell$ , alors  $\ell$  vérifie une équation.
- d) Montrer que  $(u_n)$  est convergente.

**Exercice 2.** Soit  $(u_n)$  définie par

$$u_0 \in ]0, 1[, \quad u_{n+1} = u_n(2 - u_n).$$

- a) Montrer que  $0 < u_n < 1$  pour tout  $n$ .
- b) Étudier le sens de variation de  $(u_n)$ .
- c) Déterminer la limite de  $(u_n)$ .

**Exercice 3.** Soit

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

- a) Calculer les premiers termes.
- b) Simplifier cette somme.
- c) Déterminer la limite de  $(u_n)$ .

**Exercice 4.** Soit  $(u_n)$  définie par

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}.$$

- a) Montrer que  $u_n \leq 2$  pour tout  $n$ .
- b) Étudier la monotonie de la suite.
- c) Montrer qu'elle converge et déterminer sa limite.

**Exercice 5.** Soit

$$u_n = \frac{n}{2^n}.$$

- a) Étudier le sens de variation de  $(u_n)$ .
- b) Déterminer sa limite.
- c) Montrer qu'il existe un entier  $N$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,

$$u_n \leq 10^{-3}.$$

### Chapitre 3 — Dérivation et convexité

**Exercice 1.** Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

- a) Étudier les variations de  $f$ .
- b) Étudier la convexité de  $f$ .
- c) Déterminer les tangentes horizontales.
- d) Déterminer les points d'inflexion.

**Exercice 2.** Soit  $f(x) = \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ .

- a) Montrer que la courbe de  $f$  est en dessous de chacune de ses tangentes.
- b) En déduire que, pour tout  $x > 0$ ,

$$\ln x \leq x - 1.$$

**Exercice 3.** Soit  $f(x) = e^x$ .

- a) Écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse 0.
- b) Comparer  $e^x$  et  $x + 1$ .
- c) Étudier le signe de  $e^x - x - 1$ .

**Exercice 4.** Soit  $f(x) = \frac{1}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

- a) Étudier la convexité de  $f$ .
- b) Montrer que, pour tous réels  $a, b > 0$ ,

$$\frac{1}{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2} \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right).$$

**Exercice 5.** Soit  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ .

- a) Étudier les variations de  $f$ .
- b) Étudier sa convexité.
- c) Montrer que l'équation  $x \ln x = 1$  admet une unique solution sur  $]1, +\infty[$ .

#### Chapitre 4 — Logarithme et exponentielle

**Exercice 1.** Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$e^{2x} - 3e^x + 2 = 0.$$

**Exercice 2.** Résoudre :

$$\ln(x+1) + \ln(x-2) = \ln 4.$$

- a) Déterminer l'ensemble de définition.
- b) Résoudre l'équation.
- c) Vérifier les solutions obtenues.

**Exercice 3.** Étudier, selon le réel  $m$ , le nombre de solutions de l'équation

$$\ln x = mx.$$

**Exercice 4.** Étudier les variations de la fonction

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad \text{sur } ]0, +\infty[.$$

En déduire une nouvelle démonstration pour comparer  $e^\pi$  et  $\pi^e$ .

**Exercice 5.** Montrer que, pour tout  $x > 0$ ,

$$\ln x \leq x - 1,$$

puis discuter le cas d'égalité.

#### Chapitre 5 — Intégration et primitives

**Exercice 1.** Calculer

$$\int_0^1 (2x + 3) dx,$$

puis retrouver le résultat par une interprétation géométrique.

**Exercice 2.** Calculer

$$\int_0^1 x e^x dx.$$

**Exercice 3.** Soit

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}.$$

a) Montrer que, pour tout  $x \in [0, 1]$ ,

$$\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1.$$

b) En déduire un encadrement de

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx.$$

**Exercice 4.** On considère

$$A(x) = \int_0^x (t^2 - 2t + 3) dt.$$

a) Déterminer  $A(x)$ .

b) Étudier ses variations.

c) Interpréter  $A(x)$  comme une aire algébrique.

**Exercice 5.** Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ , on pose

$$I_n = \int_0^1 x^n dx.$$

a) Calculer  $I_n$ .

b) Étudier la suite  $(I_n)$ .

c) Déterminer sa limite.

## Chapitre 6 — Équations différentielles

**Exercice 1.** Résoudre sur  $\mathbb{R}$  :

$$y' + 2y = 0.$$

**Exercice 2.** Déterminer la solution de

$$y' - 3y = 0$$

vérifiant  $y(0) = 5$ .

**Exercice 3.** Résoudre

$$y' + y = 2.$$

**Exercice 4.** On considère l'équation

$$y' = ky.$$

Déterminer, selon le réel  $k$ , les solutions croissantes.

**Exercice 5.** Une population bactérienne est modélisée par

$$P'(t) = 0,3P(t), \quad P(0) = 500.$$

a) Déterminer  $P(t)$ .

- b) À quel instant la population dépasse-t-elle 2000 ?
- c) Interpréter le modèle.

## Chapitre 7 — Probabilités

**Exercice 1.** On lance deux dés équilibrés.

- a) Déterminer la probabilité d'obtenir une somme égale à 7.
- b) Déterminer la probabilité d'obtenir une somme supérieure ou égale à 10.
- c) Les événements précédents sont-ils incompatibles ?

**Exercice 2.** Dans une urne, on place 5 boules rouges, 3 bleues et 2 vertes. On tire une boule au hasard.

- a) Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge.
- b) Calculer la probabilité de ne pas obtenir une boule verte.
- c) Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge ou bleue.

**Exercice 3.** On sait que

$$P(A) = 0,6, \quad P(B) = 0,5, \quad P(A \cap B) = 0,3.$$

- a) Calculer  $P(A \cup B)$ .
- b) Les événements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ?
- c) Calculer  $P_A(B)$ .

**Exercice 4.** Dans une population, 2% des individus ont une maladie. Un test est positif dans 95% des cas chez les malades, et dans 4% des cas chez les non-malades.

- a) Construire un arbre pondéré.
- b) Calculer la probabilité qu'un individu soit testé positif.
- c) Calculer la probabilité qu'un individu soit malade sachant que le test est positif.

**Exercice 5.** On considère deux événements  $A$  et  $B$  tels que  $P(B) \neq 0$ .

- a) Montrer que

$$P(A \cap B) = P(B) P_B(A).$$

- b) Retrouver la formule des probabilités totales dans un cas simple.
- c) Donner un exemple numérique.

## Chapitre 8 — Variables aléatoires et loi binomiale

**Exercice 1.** On lance 5 fois une pièce équilibrée. Soit  $X$  le nombre de piles obtenus.

- a) Déterminer la loi de  $X$ .
- b) Calculer  $P(X = 3)$ .
- c) Calculer  $P(X \geq 1)$ .

**Exercice 2.** Une machine produit des pièces avec 3% de défauts. On prélève 20 pièces au hasard. Soit  $X$  le nombre de pièces défectueuses.

- a) Justifier que  $X$  suit une loi binomiale.
- b) Déterminer ses paramètres.

- c) Calculer  $P(X = 0)$ .
- d) Calculer  $P(X \leq 2)$ .

**Exercice 3.** On considère  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .

- a) Donner l'espérance  $E(X)$ .
- b) Dans le cas  $n = 10$  et  $p = 0,2$ , calculer  $E(X)$ .
- c) Interpréter le résultat.

**Exercice 4.** On joue à un jeu où la probabilité de gagner une partie est 0,4. On joue 8 parties. Soit  $X$  le nombre de victoires.

- a) Calculer  $P(X = 4)$ .
- b) Calculer  $P(X \geq 4)$ .
- c) Déterminer le nombre moyen de victoires.

**Exercice 5.** Une variable aléatoire  $X$  suit une loi binomiale  $\mathcal{B}(6, p)$ . On sait que

$$P(X = 0) = \frac{1}{64}.$$

- a) Déterminer  $p$ .
- b) Calculer  $P(X = 2)$ .
- c) Calculer l'espérance de  $X$ .

## Chapitre 9 — Géométrie dans l'espace

**Exercice 1.** Dans un repère de l'espace, on considère

$$A(1, 0, 2), \quad B(2, 1, 3), \quad C(0, 1, 1).$$

- a) Déterminer  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
- b) Montrer que les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  ne sont pas alignés.

**Exercice 2.** Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par  $A(1, 2, 3)$  et de vecteur directeur  $(2, -1, 4)$ .

**Exercice 3.** On considère le plan  $(P)$  d'équation

$$2x - y + z - 3 = 0.$$

- a) Vérifier que  $A(1, 0, 1)$  appartient à  $(P)$ .
- b) Donner un vecteur normal au plan.
- c) Déterminer si la droite de vecteur directeur  $(2, -1, 1)$  est parallèle au plan.

**Exercice 4.** On considère les droites

$$d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad d' : \begin{cases} x = 2 + s \\ y = 1 + 2s \\ z = 5 + s \end{cases}$$

- a) Déterminer si elles sont parallèles.

- b) Déterminer si elles sont sécantes.
- c) Conclure sur leur position relative.

**Exercice 5.** Dans un cube, montrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan à l'aide d'un raisonnement vectoriel.

## Chapitre 10 — Nombres complexes

**Exercice 1.** Résoudre dans  $\mathbb{C}$  :

$$z^2 + 4 = 0.$$

**Exercice 2.** Mettre sous forme algébrique :

$$(2 + 3i)(1 - 4i).$$

**Exercice 3.** Résoudre dans  $\mathbb{C}$  :

$$z^2 - 2z + 5 = 0.$$

**Exercice 4.** Soit  $z = 1 + i\sqrt{3}$ .

- a) Déterminer le module de  $z$ .
- b) Déterminer un argument de  $z$ .
- c) Écrire  $z$  sous forme trigonométrique.

**Exercice 5.** On considère les points  $A, B, C$  d'affixes respectives  $1, i, 1 + i$ .

- a) Placer ces points dans le plan complexe.
- b) Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle.
- c) Montrer qu'il est isocèle.

## Chapitre 11 — Algorithmique et raisonnement

**Exercice 1.** On considère l'algorithme suivant :

```

u ← 1
Pour k allant de 1 à n
    u ← 2u + 1

```

- a) Calculer les premières valeurs.
- b) Conjecturer une expression de  $u_n$ .
- c) Démontrer cette expression par récurrence.

**Exercice 2.** Écrire un algorithme qui détermine le plus petit entier  $n$  tel que

$$\frac{n}{2^n} < 10^{-4}.$$

**Exercice 3.** On considère une suite définie par récurrence. Proposer :

- a) un algorithme qui calcule  $u_n$  ;
- b) un algorithme qui affiche le premier rang où  $u_n > 100$ .

**Exercice 4.** On veut approcher une solution de l'équation

$$x^3 + x - 1 = 0$$

sur  $[0, 1]$ .

- a) Montrer qu'il existe une unique solution sur  $[0, 1]$ .
- b) Décrire une méthode de dichotomie.
- c) Écrire un algorithme associé.

**Exercice 5.** On considère une fonction  $f$  strictement croissante sur  $[a, b]$ .

- a) Expliquer pourquoi l'équation  $f(x) = 0$  admet au plus une solution.
- b) Proposer une méthode algorithmique pour l'approcher si  $f(a) < 0 < f(b)$ .

## Chapitre 12 — Arithmétique

**Exercice 1.** Déterminer le reste de la division euclidienne de  $2^{10}$  par 7.

**Exercice 2.** Montrer que si  $n$  est impair, alors  $n^2$  est impair.

**Exercice 3.** Montrer que pour tout entier  $n$ ,

$$n(n+1)$$

est pair.

**Exercice 4.** Déterminer les entiers  $n$  tels que

$$n^2 - n$$

soit divisible par 2.

**Exercice 5.** Montrer que pour tout entier  $n$ ,

$$n^3 - n$$

est divisible par 6.

**Conseil de travail.** Pour chaque exercice, on attend une rédaction claire, structurée et justifiée. Même lorsqu'un calcul semble évident, il faut expliquer le raisonnement.